LEMBAR KERJA 4 (LK 4)

PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Nama : **Yodi Irawan (25105260008)**

Kelas : **Informatika A**

Identitas Desain Karya Inovatif

Nama Karya : Aplikasi Presensi Berbasis Web dengan Fitur *Geolocation* dan *Timestamp* Swafoto

Sasaran : Mahasiswa PPL, PK, dan Guru Tidak Tetap (GTT) di SMKN 3 Yogyakarta

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan	Bagaimana hasil amatan dan identifikasi terkait permasalahan atau kebutuhan atau tantangan yang ada dalam pembelajaran?	Berdasarkan pengamatan di SMKN 3 Yogyakarta, kelancaran proses pembelajaran sangat bergantung pada kehadiran dan kedisiplinan tenaga pendidik (termasuk Mahasiswa PPL, PK, dan GTT). Tantangan yang ditemukan adalah sistem presensi masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, dan untuk piket Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menggunakan *Google Form* terpisah. Hal ini menimbulkan masalah dalam manajemen pembelajaran, seperti: rawan manipulasi kehadiran, guru pamong kesulitan memantau posisi mahasiswa secara *real-time*, dan rekapitulasi data yang lambat. Akibatnya, pihak sekolah (Waka Kurikulum) kesulitan memastikan kesiapan pengajar di kelas, yang berpotensi mengganggu efektivitas pembelajaran siswa.
Perumusan gagasan dan	1. Berdasarkan identifikasi di atas, bagaimana	Gagasannya adalah mendigitalkan dan memusatkan sistem administrasi tersebut dengan mengembangkan Aplikasi Presensi Berbasis Web.

tujuan inovasi	gagasan kreatif untuk mengembangkan solusi inovatif?	Aplikasi ini memanfaatkan API *geolocation* untuk memverifikasi titik lokasi presensi harian, dan memanfaatkan fitur kamera gawai untuk mengunggah swafoto ber-*timestamp* (waktu dan tanggal otomatis) khusus untuk bukti kehadiran Piket KBM.
	2. Bagaimana rumusan tujuan dari gagasan atau solusi inovasi tersebut?	Tujuan inovasi ini adalah menciptakan sistem *monitoring* kehadiran yang akurat, terpusat, dan anti-manipulasi guna meningkatkan kedisiplinan tenaga pendidik (PPL, PK, GTT). Dengan pendidik yang disiplin dan terpantau, sekolah dapat memastikan kelancaran dan efektivitas proses pembelajaran di kelas.
	3. Bagaimana kebaruan, kreativitas, relevansi, kebermanfaatan, dan keefektivitas produk inovasi yang telah dikembangkan?	• **Kebaruan:** Menggantikan sistem kertas dan *Google Form* terpisah menjadi satu web terintegrasi khusus untuk SMKN 3 Yogyakarta. • **Kreativitas:** Mengombinasikan teknologi *geolocation* dan *timestamp* foto sebagai solusi pengawasan jarak jauh yang murah dan mudah diakses via HP masing-masing. • **Kebermanfaatan:** Memberikan nilai tambah bagi lembaga pendidikan (Waka Kurikulum) dan Guru Pamong dalam efisiensi waktu rekap data dan *monitoring* SDM. • **Relevansi:** Sangat sesuai dengan kebutuhan sekolah akan digitalisasi manajemen pendidikan. • **Keefektivitasan:** Terbukti efektif meningkatkan kedisiplinan dan transparansi data, dibuktikan dengan permintaan Waka

		Kurikulum untuk memperluas penggunaan aplikasi ini ke seluruh jurusan.
Riset dan pengembangan solusi	1. Bagaimana hasil riset sederhana atau informasi karya-karya inovatif yang sudah ada terkait solusi inovatif?	Riset dilakukan dengan mengevaluasi kelemahan absensi manual (kertas) yang mudah rusak/hilang dan *Google Form* yang rawan "titip absen". Meskipun sudah ada aplikasi HRD komersial di pasaran, aplikasi tersebut seringkali berbayar mahal dan fiturnya terlalu kompleks. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem mandiri yang antarmukanya disesuaikan khusus untuk kebutuhan sekolah (pembedaan absensi harian dan absensi Piket KBM).
	2. Bagaimana rancangan atau prototipe dari karya inovatif tersebut?	Prototipe berupa aplikasi berbasis web dengan dua *role* utama. *Role* Mahasiswa/GTT dapat *login*, menekan tombol hadir yang otomatis merekam koordinat GPS, atau mengunggah swafoto ber-*timestamp* untuk Piket KBM. *Role* Guru/Admin dapat melihat *dashboard real-time* posisi pengguna, mengecek bukti foto, dan mencetak rekap laporan bulanan.
Implementasi dan Penerapan	1. Jika karya inovasi sudah pernah diimplementasikan, bagaimana proses implementasinya ?	Implementasi dilakukan secara bertahap (iteratif). Tahap 1: Uji coba skala kecil pada 8 mahasiswa PPL jurusan Informatika. Tahap 2: Presentasi hasil ke Guru Pamong. Tahap 3: Sistem diteruskan ke Waka Kurikulum. Tahap 4: Skala diperluas (diadaptasi secara masal) di mana pihak sekolah mendaftarkan seluruh akun mahasiswa PPL, PK, dan GTT lintas jurusan untuk menggunakan sistem ini.
	2. Jika karya inovasi belum pernah	-

	diimplementasikan, bagaimana rancangan proses implementasinya ?	
Evaluasi	Bagaiamana tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan inovasi tersebut?	Evaluasi diukur melalui tiga indikator: 1. **Validitas Data:** Membandingkan akurasi kehadiran sebelum (manual) dan sesudah menggunakan aplikasi (pengurangan kasus manipulasi absen karena adanya penguncian *geolocation*). 2. **Efisiensi Waktu:** Menghitung waktu yang dihemat oleh Guru Pamong dan Waka Kurikulum dalam menyusun laporan kehadiran bulanan (dari perekapan manual menjadi cetak otomatis dari *database*). 3. **Umpan Balik Pengguna:** Melakukan wawancara singkat atau observasi respons dari Waka Kurikulum dan pengguna terkait kemudahan penggunaan antarmuka web.

Catatan:

Prinsip Karya Inovasi Pendidikan

No	Prinsip	Penjelasan Singkat
1.	**Kebaruan (Novelty)**	Produk mengandung unsur baru, baik ide, pendekatan, maupun cara penerapan yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks yang sama.
2.	**Kreativitas**	Dihasilkan melalui proses berpikir kreatif yang mengombinasikan ide, teori, atau teknologi untuk memecahkan masalah pendidikan.

3.	**Kebermanfaatan (Usefulness)**	Memberikan nilai tambah bagi peserta didik, guru, atau lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
4.	**Relevansi dan Kontekstualitas**	Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik kurikulum, serta perkembangan teknologi dan masyarakat.
5.	**Efektivitas Terbukti (Evidence-Based)**	Teruji melalui uji coba atau penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, motivasi, atau keterampilan.